

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DE L'EXAMEN DU 14/05/2024

Exercice 1.

1.

a) La projection orthogonale d'un vecteur v sur $\text{Vect}\{u\} = F^\perp$ est donnée par la

formule $p_{F^\perp}(v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle u, u \rangle} u$ ce qui donne, pour le vecteur v de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$
le vecteur $\begin{pmatrix} \frac{x+z}{2} \\ 0 \\ \frac{x+z}{2} \end{pmatrix}$.

b) La symétrie orthogonale par rapport à F s'écrit : $s_F = p_F - p_{F^\perp} = \text{Id} - 2p_{F^\perp}$ et donc

$$s_F \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{x+z}{2} \\ 0 \\ \frac{x+z}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ y \\ -z \end{pmatrix}$$

qui correspond à la matrice représentative

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. On trouve aisément que $H^\perp = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ et en calculant comme précédemment la projection orthogonale sur $H^\perp$ on trouve pour la matrice représentative de s_H :

$$Q = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & 1/3 & -2/3 \\ -2/3 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Comme produit d'isométries c'est une isométrie. Le calcul du déterminant montre que $\det R = 1$. On a donc une isométrie directe de $\mathbb{R}^3$ qui est donc une rotation d'axe et d'angle à déterminer. On détermine l'axe et son orientation en choisissant

un vecteur propre pour la valeur propre 1 :

$$\begin{aligned}
 Q \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \frac{1}{3}(2x + 2y - z) = x \\ \frac{1}{3}(-2x + y - 2z) = y \\ \frac{1}{3}(-x + 2y + 2z) = z \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} 2x + 2y - z = 3x \\ -2x + y - 2z = 3y \\ -x + 2y + 2z = 3z \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} -x + 2y - z = 0 \\ -2x - 2y - 2z = 0 \\ -x + 2y - z = 0 \end{cases} \quad L_3 = L_1 \\
 &\iff \begin{cases} -x + 2y - z = 0 \\ -6y = 0 \end{cases} \quad L_2 - 2L_1 \\
 &\iff \begin{cases} x + z = 0 \\ y = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

et on en déduit qu'on peut prendre comme axe $\text{Vect}\{(1, 0, -1)^T\}$ orienté par le vecteur $(1, 0, -1)^T$ par exemple. Comme on a une rotation, la trace de la matrice, qui vaut $\frac{5}{3}$ est égale à $1 + 2\cos\theta$ ce qui donne $\cos\theta = \frac{1}{3}$ on a alors $\sin^2\theta = \frac{8}{9}$ et pour déterminer le signe du sinus, on calcule le déterminant de la matrice constitué dans l'ordre du vecteur choisi pour orienté l'axe, d'un autre vecteur non colinéaire, par exemple $(1, 0, 0)^T$, et de son image par la rotation. Le sinus est donc du signe de

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & -2/3 \\ -1 & 0 & 2/3 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 0 & -2/3 \\ -1 & 2/3 \end{vmatrix} = -2/3$$

donc $\sin\theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ et $\theta = -\text{Arccos}(1/3)$. Si on avait choisi comme vecteur orientant l'axe $(-1, 0, 1)^T$ alors le signe du sinus serait positif.

En ce qui concerne la base, le premier vecteur doit être colinéaire à $(1, 0, -1)^T$ et de norme 1. On peut choisir :

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Le deuxième vecteur doit être de norme 1 et orthogonal au premier. Par exemple

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Il faut choisir un troisième vecteur tel qu'on obtienne une base orthonormée directe, ce qui s'obtient facilement avec le produit vectoriel :

$$e_3 = e_1 \wedge e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dans cette base, la symétrie s'écrit :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ 0 & -\frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Exercice 2.

- Utilisant la condition $M^T M = I_3$ ou en exprimant que les vecteurs colonnes de M forment une base orthonormée, on trouve :

$$M \in O(3) \iff \begin{cases} a^2 + 2b^2 = 1 \\ 2ab + b^2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a^2 + 2b^2 = 1 \\ b(2a + b) = 0 \end{cases}$$

En dissociant les cas $b = 0$ et $b = -2a$ et en substituant dans la première équation on trouve que M est orthogonale si et seulement si

$$(a, b) = (1, 0) \text{ ou } (a, b) = (-1, 0) \text{ ou } (a, b) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) \text{ ou } (a, b) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

- On a :

$$\begin{aligned} \chi_M(X) &= \begin{vmatrix} a-X & b & b \\ b & a-X & b \\ b & b & a-X \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3} \begin{vmatrix} a+2b-X & b & b \\ a+2b-X & a-X & b \\ a+2b-X & b & a-X \end{vmatrix} \\ &= (a+2b-X) \begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 1 & a-X & b \\ 1 & b & a-X \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{C_3 \leftarrow C_3 - C_1 \\ C_2 \leftarrow C_2 - C_1}} (a+2b-X) \begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 0 & a-b-X & 0 \\ 0 & 0 & a-b-X \end{vmatrix} \\ &= (a+2b-X)(a-b-X)^2 \end{aligned}$$

- Les valeurs propres de M sont toutes réelles et égales à $a + 2b$ et $a - b$. Le résultat est cohérent avec les couples trouvés si à chaque fois que M est orthogonale, ces valeurs propres sont égales à 1 ou -1 . On le vérifie dans le tableau suivant :

(a, b)	$a + 2b$	$a - b$
$(1, 0)$	1	1
$(-1, 0)$	-1	-1
$\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$	-1	1
$\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$	1	-1

- La matrice M est dans $SO(3)$ si et seulement si elle est dans $O(3)$ et $\det M = 1$. Or le déterminant de M est égal à $(a + 2b)(a - b)^2$ donc le tableau précédent prouve que

$$M \in SO(3) \iff (a, b) = (1, 0) \text{ ou } (a, b) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Exercice 3.

- a) Connaissant l'expression analytique de l'application affine f dans le repère (O, I, J) , on sait que, dans la base associée $(\vec{OI}, \vec{OJ})$, l'application vectorielle $\vec{f}$ a pour matrice représentative :

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

On vérifie que c'est une isométrie directe du plan vectoriel, donc une rotation vectorielle d'angle θ où $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, soit $\theta = -\frac{\pi}{4}$.

- b) On a $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Comme $\vec{f}$ est une rotation vectorielle, f est une rotation dont le centre est le point invariant. L'application f est une rotation de centre $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et d'angle $-\frac{\pi}{4}$.

- c) On a :

$$f \circ t_u \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = f \left(\begin{pmatrix} x \\ y+1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 - \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}(y+1) \\ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}(y+1) \end{pmatrix}.$$

Comme $\overrightarrow{f \circ t_u} = \vec{f} \circ \vec{t_u} = \vec{f} \circ \text{Id} = \vec{f}$, $f \circ t_u$ est aussi une rotation d'angle $-\frac{\pi}{4}$ dont on ne demande pas le centre. On pouvait aussi le remarquer en reprenant l'expression analytique de $f \circ t_u$ et en s'inspirant des questions précédentes.

Exercice 4.

1. On rappelle que $x = \frac{z+\bar{z}}{2}$ et $y = \frac{z-\bar{z}}{2i} = -i\frac{z-\bar{z}}{2}$. Grâce à cela on calcule

$$\begin{aligned} z' &= x' + iy' = \frac{(-x-y+2) + i(x-y-1)}{2} \\ &= \left(-\frac{z+\bar{z}}{2} + i\frac{z-\bar{z}}{2} + 2 \right) + i \left(\frac{z+\bar{z}}{2} + i\frac{z-\bar{z}}{2} - 1 \right) \\ &= z \left(-\frac{1}{2} + i\frac{1}{2} + i\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) + \bar{z} \left(-\frac{1}{2} - i\frac{1}{2} + i\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) + 2 - i \\ &= (i-1)z + 2 - i. \end{aligned}$$

2. La transformation s'écrit $z' = az + b$ avec $a = -1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$. C'est donc une similitude directe de rapport $\sqrt{2}$, d'angle $\frac{3\pi}{4}$ et donc le centre Ω est d'affixe :

$$z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} = \frac{2-i}{2-i} = 1$$

ce qui correspond au point de coordonnées $(1, 0)$.

3. En utilisant les affixes des vecteurs et des points, l'identité vectorielle définissant l'isobarycentre s'écrit :

$$(z_P - z_A) + (z_P - z_B) + (z_P - z_C) = 0 = 3z_P - z_A - z_B - z_C$$

et on trouve bien que $z_P = \frac{1}{3}(z_A + z_B + z_C)$.

4.

- a) Si on part d'un point M d'affixe z , M' a pour affixe $z' = (i - 1)z + 2 - i$ et M'' a pour affixe

$$z'' = (i - 1)z' + 2 - i = (i - 1)((i - 1)z + 2 - i) + 2 - i = -2iz + 1 + 2i$$

on en déduit alors :

$$z_G = \frac{1}{3}(z + z' + z'') = -\frac{i}{3}z + \frac{3+i}{3}.$$

- b) Comme dans ce qui précède on reconnaît une similitude directe dont le centre est d'affixe :

$$\frac{\frac{3+i}{3}}{1 + \frac{i}{3}} = 1 = z_\Omega.$$

On pouvait le montrer sans calcul en remarquant que, comme Ω est le centre de la première similitude, si $M = \Omega$ alors $M = M' = M'' = \Omega$ et l'isobaricentre est aussi Ω , ce qui en fait le centre (point invariant) de la similitude g .

- c) On résout $-\frac{i}{3}z_0 + \frac{3+i}{3} = 0$. On trouve $z_0 = 1 - 3i$ et on calcule $z'_0 = 4 + 3i$ et $z''_0 = -5$. On a alors le dessin suivant :

